제조 현장 전력 데이터 EDA 분석 결과 보고서

- **작성일**: 2026-10-11
- **분석 대상**: 제조 현장 설비별 전력 계측 로그 (5초 집계)
- **관측 기간**: 2024-12-01 ~ 2025-04-29 (약 150일, 로컬타임 기준)
- **대상 설비(모듈)**: 13개
- **총 분석 행 수**: 33,696,013행
- **산출물 위치**: `ana/report/` (본문), `ana/images/` (그래프)

---

0. 분석 개요

본 보고서는 제조 현장 13개 설비에 설치된 전력 계측기에서 5초 간격으로 수집된 약 3,370만 행의 원시 데이터를 대상으로 한 탐색적 데이터 분석(EDA) 결과를 정리한 것이다.

분석 목적은 다음 세 가지이다.

1. 각 컬럼의 물리적 의미와 컬럼 간 상호 관계를 정의하여 이후 모델링의 기준을 마련한다.
2. 데이터 품질(결측치)을 검증한다.
3. 전기적 관점에서 비정상으로 판단되는 구간(이상치)을 정의·탐지하고, 설비별 분포를 파악한다.

분석 원칙 (데이터 무결성)

5초 단위로 집계된 시계열 데이터의 특성상, 임의의 가공은 시계열 연속성을 훼손하므로 아래 원칙을 엄격히 적용하였다.

원칙	내용
원본 불변	원본 CSV는 일절 수정하지 않으며, 결과물은 별도 파일로 산출
행 삭제 금지	이상치에 해당하는 행도 **삭제하지 않고** `outlier` 열(플래그)로 표기
결측치 대체 금지	결측치를 평균값 등으로 **임의 보간하지 않음**
시간 기준	모든 시간 축은 `timestamp` (UTC 기반)가 아닌 `localtime` (한국시간) 사용

---

1. 데이터 컬럼 정보

총 19개 컬럼으로 구성되며, 식별자(3) · 상태(1) · 전압(6) · 전류(3) · 전력(2) · 역률(3) · 누적량(1)로 분류된다.

1.1 식별 및 시간 컬럼

컬럼명	단위	설명
`module`	-	모듈 번호(설비 식별자). 13개 설비에 각각 부여
`timestamp`	ms	유닉스 타임스탬프(밀리초 단위)
`localtime`	-	한국시간(KST, UTC+9) 문자열. **본 분석의 기준 시간축**

1.2 설비 상태 컬럼

컬럼명	단위	설명
`operation`	-	설비 가동 여부(1=가동). **전체 행에서 항상 1로 확인됨**

> **분석적 함의**: `operation`은 분산이 0인 상수 컬럼이다. 즉 이 데이터셋에는 정지 구간이 기록되지 않았거나, 정지 시 아예 행이 생성되지 않는 수집 구조로 추정된다. 따라서 **모델링 시 피처로서의 설명력이 전혀 없으므로 제외 대상**이며, 동시에 "모든 관측치는 가동 중 상태"라는 전제가 성립한다. 이는 후술할 이상치 해석에서 중요한 근거가 된다 — 정지 중 전압 강하가 아니라, **가동 중에 발생한 전압 강하**이기 때문이다.

1.3 전압 컬럼 (6종)

컬럼명	단위	설명
`voltageR`	V	R상 상전압 (중성선 기준)
`voltageS`	V	S상 상전압
`voltageT`	V	T상 상전압
`voltageRS`	V	R-S 선간전압
`voltageST`	V	S-T 선간전압
`voltageTR`	V	T-R 선간전압

각 설비에는 전력을 공급하는 전선이 3개(R, S, T)씩 연결된 3상 4선식 구조이며, 각 전선의 상전압 3개와 전선 쌍 사이의 선간전압 3개가 동시에 계측된다.

1.4 전류 컬럼 (3종)

컬럼명	단위	설명
`currentR`	A	R상 전류
`currentS`	A	S상 전류
`currentT`	A	T상 전류

1.5 전력 및 역률 컬럼

컬럼명	단위	설명
`activePower`	W	**유효 전력**. 실제로 기계 동력으로 전환되는 전력 (5초 구간 평균값)
`reactivePowerLagging`	Var	**무효 전력(지상)**. 기계 동력에 관여하지 않고 자화·왕복하는 전력
`powerFactorR`	%	R상 역률
`powerFactorS`	%	S상 역률
`powerFactorT`	%	T상 역률
`accumActiveEnergy`	Wh	누적 유효 전력량 (계측기 기동 이후 단조 증가)

> **유효전력 / 무효전력 직관적 비유** 맥주 한 잔을 전체 공급 전력(피상전력)이라 하면, **실제 마시는 액체 부분이 유효전력, 거품 부분이 무효전력**에 해당한다. 거품이 많을수록(무효전력 비중↑) 같은 잔 크기에 실제 마실 수 있는 양은 줄어든다. 이 "액체 비율"을 수치화한 것이 **역률**이다.

---

2. 데이터 컬럼 간 특징 (물리적 관계)

단순 통계 분포뿐 아니라, 전기공학적 관계식을 기준으로 컬럼 간 정합성을 검토하였다. 이 관계식들은 **이상치 판단 기준의 물리적 근거**이자, **결측·오계측 검증의 교차검증 수단**이 된다.

2.1 수집 구조 (시간 해상도)

- `localtime` 기준 **5초 간격** 등간격 수집
- 1일 = 86,400초 ÷ 5초 = **17,280행/일/설비**
- 150일 × 17,280 = **2,592,000행/설비**

- 13개 설비 × 2,592,000 = **33,696,000행** → 실제 33,696,013행과 **13행 차이**

> 13행의 미세한 차이는 설비당 1행 수준으로, 경계 시점(수집 시작/종료 시각)의 포함 여부 차이로 설명 가능한 범위이다. 즉 **누락 구간 없이 등간격 수집이 유지**되었음을 시사하며, 이는 3장의 결측치 0건 결과와도 일치한다.

2.2 상전압과 선간전압의 관계

3상 평형 상태에서 두 전압은 다음 관계를 가진다.

```
선간전압(V_line) = √3 × 상전압(V_phase) ≈ 1.732 × V_phase
```

본 데이터의 실측 분포는 이 관계와 정확히 부합한다.

구분	실측 중심 대역	이론값	검증
상전압 (R/S/T)	약 210 ~ 220 V	380 / √3 ≈ **219.4 V**	부합
선간전압 (RS/ST/TR)	약 364 ~ 381 V	√3 × 220 ≈ **381.1 V**	부합

> **활용**: 상전압과 선간전압이 √3 비율에서 벗어나는 구간은 **3상 불평형** 또는 **계측기 오류**를 의심할 수 있는 지표가 된다. 본 데이터에서는 두 계열의 이상치 발생 시점이 서로 일치(동시 강하)하여, 계측 오류가 아닌 **실제 계통 전압 강하**로 판단된다. (4.6절 참조)

2.3 전압-전류-저항의 관계 (옴의 법칙)

```
I = V / R        (전류 = 전압 ÷ 저항)
→ R = V / I      (부하 임피던스 역산 가능)
```

> **주의 (용어 정정)**: 기획 메모에는 "전류 = 전압 × 저항"으로 기재되어 있으나, 옴의 법칙의 정확한 형태는 **전류 = 전압 ÷ 저항**이다. (전압 = 전류 × 저항). 본 보고서는 정확한 식을 기준으로 기술한다.

R/S/T 각 상의 전압과 전류가 모두 계측되므로, 각 선로의 **등가 부하 임피던스를 역산**할 수 있다. 이를 통해 다음 진단이 가능하다.

- 전압은 정상인데 전류만 급증 → 부하 증가 또는 **단락·절연 열화 의심**
- 전압 강하와 전류 급증이 동시 발생 → **기동 돌입전류(inrush current)** 구간
- 상별 전류 편차 확대 → **3상 부하 불평형**

2.4 유효전력 · 무효전력 · 피상전력의 관계

유효전력(P)과 무효전력(Q)은 90도 위상차를 갖는 벡터이므로, 한전에 실제로 요구되는 전력인 **피상전력(S)** 은 두 벡터의 합(직각삼각형의 빗변)으로 구해진다.

```
S = √(P² + Q²)          [피상전력, VA]
역률(PF) = P / S = P / √(P² + Q²)
```

기호	명칭	의미
P	유효전력	실제 일을 하는 전력 (맥주의 액체)
Q	무효전력	일을 하지 않고 왕복하는 전력 (맥주의 거품)
S	피상전력	한전이 실제로 공급해야 하는 전력 (잔 전체)

> 따라서 `activePower` 와 `reactivePowerLagging` 두 컬럼만으로 **피상전력을 파생 생성**할 수 있으며, 이는 계약전력 대비 사용률 분석 및 요금 산정의 기준이 된다.

2.5 역률(Power Factor)의 의미와 중요성

역률은 본 분석에서 **가장 중요한 품질 지표**이다. 이유는 비용과 안전 양쪽에 직결되기 때문이다.

(1) 요금 측면

한국전력 기본공급약관상 역률이 기준치에 미달하면 **1% 당 기본요금의 0.2%가 추가 부과**된다. 반대로 기준을 초과하면 일정 구간까지 요금이 감액되므로, 현장에서는 통상 **92~95% 구간을 유지 목표**로 운영한다.

본 분석의 이상치 임계값인 85%까지 역률이 하락할 경우, 기준(92%) 대비 7%p 미달이므로 **기본요금의 약 1.4%가 추가 부과**되는 수준에 해당한다.

(2) 설비 안전 측면

역률 저하는 단순한 요금 문제를 넘어선다. 같은 유효전력을 내기 위해 **더 큰 전류가 전선에 흘러야 함**을 의미하기 때문이다.

```
I ∝ P / (V × PF)      →  PF 하락 시 동일 P에 대해 I 증가
```

역률 수준	의미	리스크
92 ~ 95%	정상 운전 목표 구간	-
90% 미만	전력 효율 불량	전선 불필요 전류 증가
85% 미만 (본 분석 임계값)	명백한 이상	**전선 과열 → 기계 수명 단축, 화재 위험**

(3) 설비 점검 지표로서의 역할

역률 효율이 지속적으로 낮게 나타나는 설비는 **진상 콘덴서(역률 개선용 커패시터)의 용량 부족, 소손, 또는 결선 불량**을 의심해야 한다. 즉 역률 이상치는 **콘덴서 점검이 필요하다는 판단 기준 지표**로 직접 활용된다.

2.6 누적 유효 전력량과 단위 변환

`activePower`는 **5초 구간의 평균 전력(W)** 이므로, 전력량(Wh)으로 변환하려면 해당 구간의 시간(5초)을 시간 단위로 환산하여 곱한다.

```
구간 전력량(Wh) = activePower(W) × (5 / 3600)
                = activePower(W) × 0.0013889
```

> **주의 (단위 정정)**: 기획 메모에는 이 연산 결과가 "초당 유효전력"으로 기재되어 있으나, 정확히는 **5초 구간 동안 소비된 전력량(Wh)** 이다. 이 값을 누적 합산하면 `accumActiveEnergy`(누적 유효 전력량, Wh)의 증분과 대조할 수 있으며, 양자의 일치 여부는 **계측 신뢰도 교차검증**에 활용 가능하다.

---

3. 데이터 결측치 여부

전체 33,696,013행 × 19개 컬럼을 대상으로 결측치(NaN / Null / 빈 문자열)를 전수 검사하였다.

항목	결과
검사 대상 행 수	33,696,013행
검사 대상 컬럼 수	19개
총 결측치	**0건**
결측률	0.0000%
결측 보간 수행 여부	해당 없음 (원칙상 평균 대체 금지)

해석

- **모든 컬럼에서 결측치가 발견되지 않았다.**
- 2.1절의 행 수 검증(설비당 2,592,000행 ≈ 150일 × 17,280행) 결과와 종합하면, 수집 기간 전체에 걸쳐 **통신 단절이나 계측기 다운으로 인한 데이터 누락이 없었음**을 의미한다.
- 따라서 결측치 보간이 불필요하며, 시계열의 **등간격성이 완전히 보존**되어 이동평균·차분·리샘플링 등 시계열 기법을 전처리 없이 바로 적용할 수 있다.

> 다만 "결측치 0건"은 **값이 비어 있지 않다**는 의미이지, **값이 모두 정상**이라는 뜻은 아니다. 물리적으로 비정상인 값의 탐지는 4장 이상치 분석에서 별도로 수행하였다.

---

4. 데이터 이상치 분석

4.1 이상치 판단 기준

통계적 기준(IQR, Z-score 등)이 아닌, **전기공학적·계약적 기준**을 적용하였다. 설비 전력 데이터는 정규분포를 따르지 않으며, 통계적 이상치가 곧 설비 이상을 의미하지 않기 때문이다.

No	대상 컬럼	조건	근거
①	`voltageR` , `voltageS` , `voltageT`	**210 V 미만**	정격 220V 기준 약 -4.5% 강하. 전압 강하로 인한 설비 토크 저하·과전류 유발 구간
②	`voltageRS` , `voltageST` , `voltageTR`	**360 V 미만**	정격 380V 기준 약 -5.3% 강하. 3상 계통 전압 품질 하한
③	`powerFactorR` , `powerFactorS` , `powerFactorT`	**85 % 미만**	한전 역률 기준(92~95% 유지 목표) 대비 명백한 미달. 요금 페널티 + 과전류·화재 리스크 구간

판정 규칙: 위 3개 조건 중 **하나라도 해당하는 행**을 이상치로 플래그 처리한다 (OR 조건).

> **임계값 간 정합성 검토** 상전압 하한 210V를 선간전압으로 환산하면 $\sqrt{3} \times 210 \approx$ **363.7 V**이다. 즉 선간전압 기준(360V)은 상전압 기준보다 약 3.7V 완화된 값으로, 선간전압 조건이 상전압 조건보다 **다소 보수적(덜 민감)** 하게 설정되어 있다. 실제 그래프에서도 상전압 이탈이 선간전압 이탈보다 먼저·더 빈번히 포착되는 경향이 확인된다.

4.2 이상치 처리 원칙

항목	처리 방식
원본 파일	**수정하지 않음** (읽기 전용으로만 접근)
이상치 행	**삭제하지 않음**. `outlier` 열을 신규 추가하여 플래그(1/0) 표기
결측치	평균 등 임의 대체 **수행하지 않음**
시간축	`localtime` (한국시간) 사용

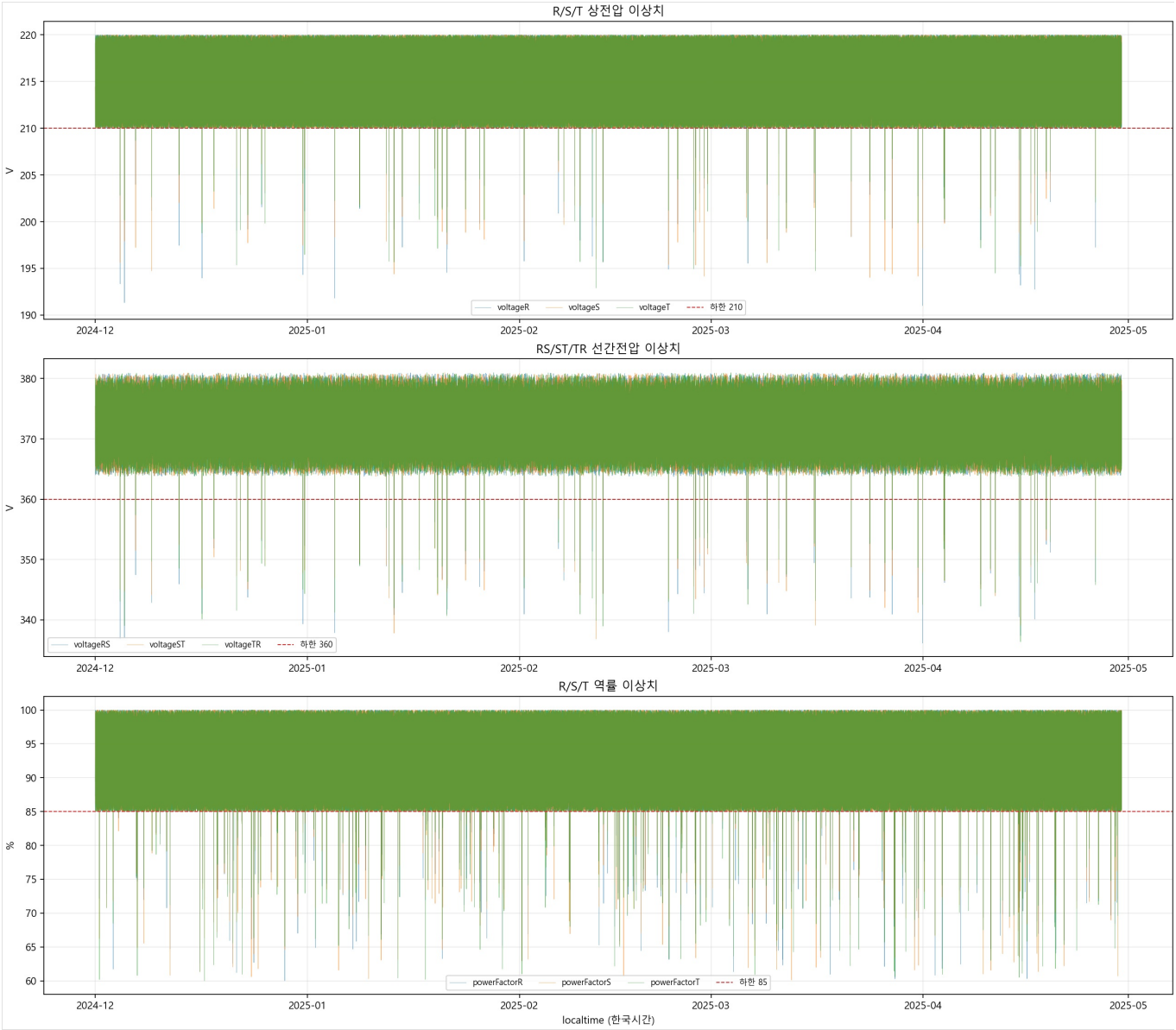
> 5초 단위 집계 데이터에서 이상치 행을 삭제하면 **시계열의 등간격성이 깨져** 이후 예측 모델의 입력 시퀀스가 왜곡된다. 따라서 삭제가 아닌 **플래그 방식**을 채택하였다. 이 방식의 추가 이점은, `outlier` 열 자체가 이후 모델링에서 **"이상 상태 여부"를 알려주는 파생 피처**로 활용될 수 있다는 점이다.

4.3 전체 분석 결과

항목	값
분석 행 수	**33,696,013 행**
원본 CSV 행 수	33,696,014 줄 (헤더 1줄 포함)
결측치	**0 건**
이상치 행	**64,963 행**
전체 대비 이상치 비율	**0.1928 %**
정상 행	33,631,050 행 (99.8072 %)
이상치 발생 설비	13개 중 **3개**

4.4 그래프 ① — 전압 / 역률 임계값 대비 이상치 분포

파일: `ana/images/01_voltage_power_factor_thresholds.png`



3단 시계열 그래프로, 각 패널의 붉은 점선이 임계값(하한선)을 나타낸다.

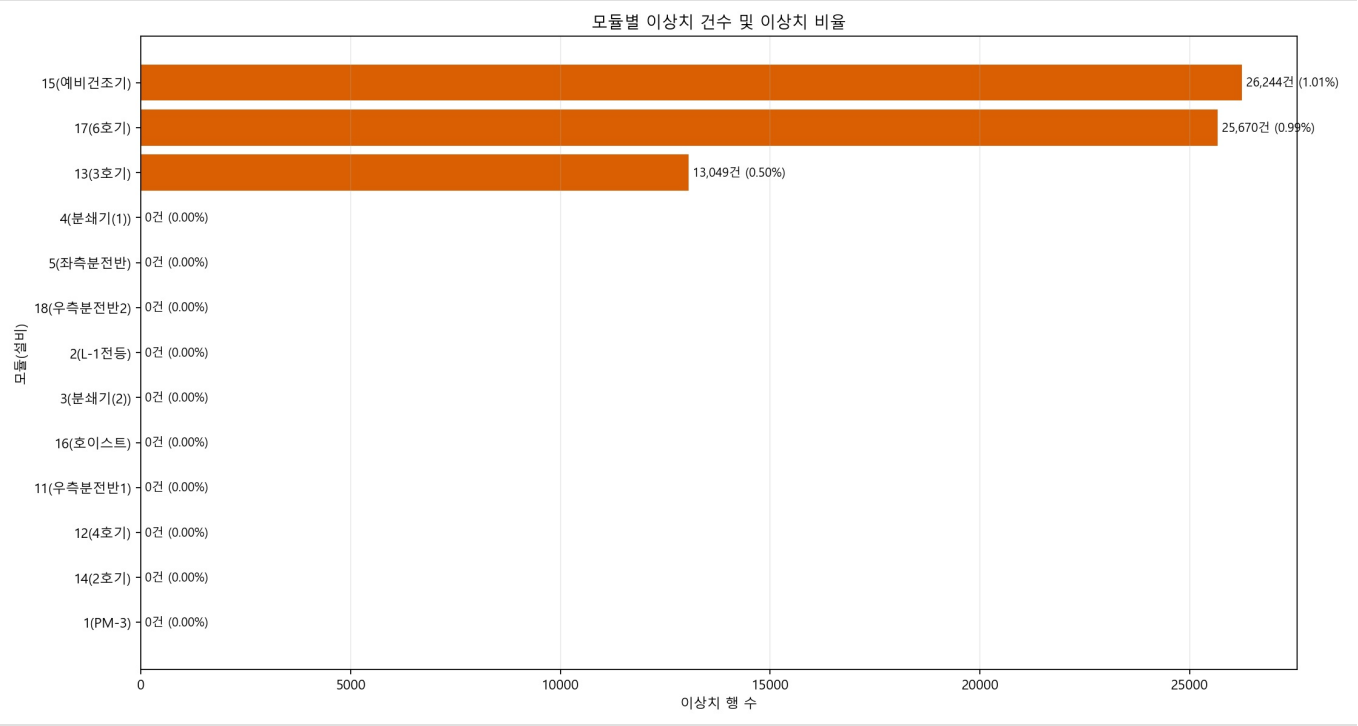
패널	내용	임계선	관측 소견
상단	R/S/T 상전압	210 V	정상 대역은 210~220V 밴드에 조밀하게 유지. 하한선 아래로 **수직 스파이크 형태**의 순간 강하가 산발적으로 발생 (최저 약 191V)
중단	RS/ST/TR 선간전압	360 V	정상 대역 364~381V. 상단 패널과 **동일 시점**에 하방 스파이크 발생 (최저 약 337V)
하단	R/S/T 역률	85 %	정상 대역 85~100%. 하방 이탈 빈도가 전압 대비 **현저히 높고**, 하락 폭도 깊음 (최저 약 60%)

핵심 관측 소견

1. **이상치는 지속형이 아닌 순간 강하(transient) 형태이다.** 밴드가 끊기지 않고 유지되는 가운데 가느다란 수직선 형태로만 하방 이탈이 발생한다. 이는 설비 고장에 의한 지속적 열화가 아니라, **순간적 이벤트**임을 시사한다.
2. **상전압과 선간전압의 이탈 시점이 일치한다.** 두 패널의 스파이크 위치가 시간축상 동일하다. 이는 계측기 개별 오류가 아닌 **계통 전체의 실제 전압 강하**임을 뒷받침한다 (2.2절 교차검증).
3. **역률 이상이 전압 이상보다 압도적으로 빈번하다.** 전압 이탈은 월 수 회 수준이나, 역률 이탈은 전 기간에 걸쳐 조밀하게 분포한다. → **본 현장의 주 리스크는 전압 품질이 아니라 역률(무효전력) 관리**에 있다.
4. **특정 시기 집중 경향.** 2025-03 하순 ~ 2025-04 초순 구간에서 전압·역률 이탈이 동시에 밀집하는 구간이 관측된다. 해당 기간의 설비 가동 이력 대조가 필요하다.

4.5 그래프 ② — 모듈(설비)별 이상치 건수 및 비율

파일: `ana/images/04_module_outlier_counts.png`



순위	모듈(설비)	이상치 건수	이상치 비율
1	**15 (예비건조기)**	26,244 건	**1.0125 %**
2	**17 (6호기)**	25,670 건	**0.9904 %**
3	**13 (3호기)**	13,049 건	**0.5034 %**
-	1 (PM-3)	0 건	0 %
-	2 (L-1전등)	0 건	0 %
-	3 (분쇄기(2))	0 건	0 %
-	4 (분쇄기(1))	0 건	0 %
-	5 (좌측분전반)	0 건	0 %
-	11 (우측분전반1)	0 건	0 %
-	12 (4호기)	0 건	0 %
-	14 (2호기)	0 건	0 %
-	16 (호이스트)	0 건	0 %
-	18 (우측분전반2)	0 건	0 %
	합계	**64,963 건**	

이상치 발생 3개 설비 기준 비율 전체 13개 설비 기준 비율은 0.1928%이나, 실제 이상이 발생한 3개 설비(7,776,000행)만을 모수로 하면 비율은 **0.8355%** 로 상승한다. 즉 이상치는 전 설비에 확산된 현상이 아니라 **3개 설비에 완전히 국소화**되어 있다.

4.6 종합 해석

(1) 이상치는 극단적으로 편중되어 있다 — 계통 문제가 아닌 설비 문제

13개 설비 중 **10개 설비는 이상치가 정확히 0건**이다. 만약 수전 계통(한전 인입) 자체의 전압 품질 문제였다면 모든 설비에서 동시에 이상치가 관측되어야 한다. 0건 설비가 10개라는 사실은, 원인이 상위 계통이 아니라 **해당 3개 설비 자체 또는 그 부하 특성**에 있음을 강하게 시사한다.

(2) 15(예비건조기) · 17(6호기) — 최우선 점검 대상

두 설비는 이상치 비율 약 1%로 거의 동일한 수준이며, 합산 51,914건으로 전체 이상치의 **79.9%** 를 차지한다.

- **예비건조기**: 히터 부하 + 송풍 모터 복합 부하. 기동 시 돌입전류가 크고 유도성 부하 비중이 높아 역률 저하가 구조적으로 발생하기 쉬운 설비 유형이다.
- **6호기**: 동일 계열 설비(2·3·4호기)는 0건인데 반해 6호기만 1% 수준으로 이탈한다는 점이 결정적이다. **동일 사양 설비 간 비교에서 혼자만 이탈**한다는 것은 설비 노후화, 콘덴서 소손, 또는 결선 불량 등 **개별 설비 결함** 가능성을 가리킨다.

(3) 13(3호기) — 추적 관찰 대상

0.5034%로 상위 2개 설비의 절반 수준이나, 동일 계열인 2호기·4호기가 0건인 점을 고려하면 **초기 열화 진행 단계**일 가능성이 있다. 현 시점에서 긴급 조치 대상은 아니나, 월별 추세를 모니터링하여 비율 증가 여부를 확인해야 한다.

(4) 주 원인은 역률 — 진상 콘덴서 점검 필요

4.4절에서 확인된 바와 같이 역률 이탈 빈도가 전압 이탈을 압도한다. 2.5절의 기준에 따라, 역률 이상이 반복되는 설비는 **진상 콘덴서의 용량 부족, 소손, 결선 불량**을 1차 점검 대상으로 삼아야 한다. 역률 85% 수준의 반복 발생은 요금 페널티(기본요금 약 1.4% 추가)뿐 아니라, 동일 출력 대비 과전류로 인한 **전선 과열 → 절연 열화 → 화재 리스크**로 직결된다.

---

5. 결론 및 제언

5.1 결론

분석 항목	결론
데이터 완전성	**우수**. 결측치 0건, 150일간 5초 등간격 수집 유지. 전처리 보간 불필요
물리적 정합성	**양호**. 선간전압 ≈ $\sqrt{3}$ × 상전압 관계가 실측 분포와 부합
이상치 규모	전체의 **0.1928%** (64,963건). 데이터 품질 자체는 신뢰 가능한 수준
이상치 분포	**3개 설비에 100% 집중** (15, 17, 13). 나머지 10개 설비 0건
주 이상 유형	**역률 저하**가 전압 강하보다 현저히 우세
원인 추정	계통 문제가 아닌 **개별 설비의 무효전력 관리 문제**

5.2 현장 조치 제언

우선순위	대상	조치 내용
1 (긴급)	15(예비건조기), 17(6호기)	진상 콘덴서 용량·소손·결선 상태 점검. 전체 이상치의 79.9% 차지
2 (관찰)	13(3호기)	월별 이상치 비율 추세 모니터링. 증가 시 1순위로 격상
3 (분석)	전 설비	2025-03 하순~04 초순 이상치 밀집 구간의 가동 이력 대조

5.3 후속 분석 과제

1. **피상전력 파생 변수 생성**: `S = √(P² + Q²)` 산출 후 계약전력 대비 사용률 분석
2. **돌입전류 구간 분리**: 전압 강하와 전류 급증이 동시 발생하는 구간을 기동 구간으로 라벨링하여, 정상 기동과 이상 강하를 구분
3. **역률 이탈 시간대 분석**: 역률 이탈이 특정 교대 시간대나 공정 단계에 집중되는지 검증
4. **`accumActiveEnergy` 교차검증**: `activePower × 5/3600` 누적값과 계측기 누적값의 차이로 계측 신뢰도 검증
5. **탄소 배출량 환산**: 유효 전력량(Wh)에 전력 배출계수를 적용하여 설비별 배출량 산출

부록 A. 주요 산출식 정리

```
# 상전압-선간전압 관계
V_line = √3 × V_phase                        (380V ≈ 1.732 × 219.4V)

# 옴의 법칙
I = V / R          →   R = V / I

# 피상전력 (벡터 합)
S = √(P² + Q²)                               [VA]

# 역률
PF = P / S = P / √(P² + Q²)                  [0~1, 백분율 표기 시 ×100]

# 5초 구간 전력량 변환
E(Wh) = activePower(W) × (5 / 3600)
      = activePower(W) × 0.0013889

# 1일 1설비 수집 행 수
86,400초 / 5초 = 17,280 행/일

# 역률 페널티 (기준 미달 시)
추가 기본요금(%) = (기준역률 - 실측역률) × 0.2
   예) 기준 92%, 실측 85% → (92-85) × 0.2 = 1.4% 추가
```

부록 B. 이상치 판정 로직 (의사코드)

```
# 원본은 수정하지 않고, 플래그 열만 추가하여 별도 파일로 저장
df["outlier"] = (
    (df["voltageR"]  < 210) | (df["voltageS"]  < 210) | (df["voltageT"]  < 210) |
    (df["voltageRS"] < 360) | (df["voltageST"] < 360) | (df["voltageTR"] < 360) |
    (df["powerFactorR"] < 85) | (df["powerFactorS"] < 85) | (df["powerFactorT"] < 85)
).astype(int)

# 행 삭제 없음, 결측 보간 없음, 시간축은 localtime 사용
```

부록 C. 보고서 작성 시 정정·확인 사항

보고 품질을 위해, 기획 메모의 기재 내용 중 다음 세 가지를 정정하여 본문에 반영하였다.

No	기획 메모 기재	본 보고서 기준	비고
①	전류 = 전압 × 저항	**전류 = 전압 ÷ 저항**	옴의 법칙 정확한 형태 (2.3절)
②	`activePower × 5/3600` = 초당 유효전력	**5초 구간 전력량 (Wh)**	단위 정정 (2.6절)
③	역률 기준 92% 미만 시 페널티	**계약 약관 확인 필요**	한국전력 기본공급약관상 일반적인 지상역률 기준은 **90%** 이며, 90% 미달 시 1%당 기본요금 0.2% 추가, 90% 초과 시 95%까지 1%당 0.2% 감액 구조이다. 메모의 92%는 현장 운영 목표치일 가능성이 높다. **실제 계약 약관 원문 확인 후 확정 권장**

> ③항은 요금 영향 금액 산정의 기준이 되므로, 대외 보고 전 반드시 계약 약관을 확인하여 본문 2.5절 및 부록 A의 수치를 확정해야 한다. 현재 본문은 기획 메모의 92% 기준을 따르되, 본 항목에 확인 필요 사항으로 병기하였다.

본 보고서의 그래프 이미지는 `ana/images/` 폴더에 별도 저장되어 있다.